

Material de apoyo: Distribución Binomial

Versión didáctica en PDF con fórmulas en formato matemático, ejemplos resueltos y ejercicios de práctica.

¿Qué aprenderás?

- Cuándo se usa la distribución binomial.
- Cómo interpretar la fórmula de probabilidad.
- Cómo calcular media, varianza y desviación estándar.
- Cómo resolver ejercicios típicos de examen paso a paso.

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$

Consejo: piensa en la binomial como una herramienta para contar cuántos éxitos ocurren en varios intentos independientes cuando la probabilidad de éxito no cambia.

Elaborado para estudio y repaso rápido.

1. Idea central

La distribución binomial modela el número de éxitos en un conjunto fijo de ensayos. Cada ensayo debe tener solo dos resultados posibles: éxito o fracaso.

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Parámetros

- **n**: número total de ensayos.
- **p**: probabilidad de éxito en cada ensayo.
- **1-p**: probabilidad de fracaso.

Para que un problema sea binomial, verifica estas cuatro condiciones:

- Hay un número fijo de ensayos.
- Cada ensayo tiene dos resultados posibles.
- Los ensayos son independientes.
- La probabilidad de éxito es constante.

Ejemplos típicos: lanzar una moneda varias veces, responder preguntas de opción múltiple al azar, o contar piezas defectuosas en un lote cuando la probabilidad de defecto es estable.

2. Fórmula de probabilidad

La probabilidad de obtener exactamente **k** éxitos en **n** ensayos se calcula con la siguiente expresión:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$

El coeficiente combinatorio cuenta de cuántas formas pueden acomodarse los éxitos entre los ensayos:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Cómo leer la fórmula

- p^k representa la probabilidad de obtener k éxitos.
- $(1-p)^{n-k}$ representa la probabilidad de obtener $n-k$ fracasos.
- $C(n,k)$ o el coeficiente combinatorio ajusta por todas las formas de ordenar esos éxitos.

3. Medidas importantes

Si X sigue una distribución binomial, entonces sus medidas más usadas son:

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) = np \\ \text{Var}(X) &= np(1 - p) \\ \sigma &= \sqrt{np(1 - p)}\end{aligned}$$

Interpretación rápida:

- La media indica cuántos éxitos esperas en promedio.
- La varianza mide qué tanto varía el número de éxitos alrededor de la media.
- La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se interpreta en las mismas unidades de X .

4. Uso del complemento

En muchos ejercicios no conviene sumar muchas probabilidades. En esos casos, el complemento ahorra tiempo:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Por ejemplo, “al menos un éxito” casi siempre se resuelve como uno menos la probabilidad de cero éxitos. Esto es muy útil cuando n es grande.

5. Ejemplo resuelto paso a paso

Se lanza una moneda 8 veces y la probabilidad de obtener águila es $p = 0.6$. Sea X el número de águilas obtenidas.

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

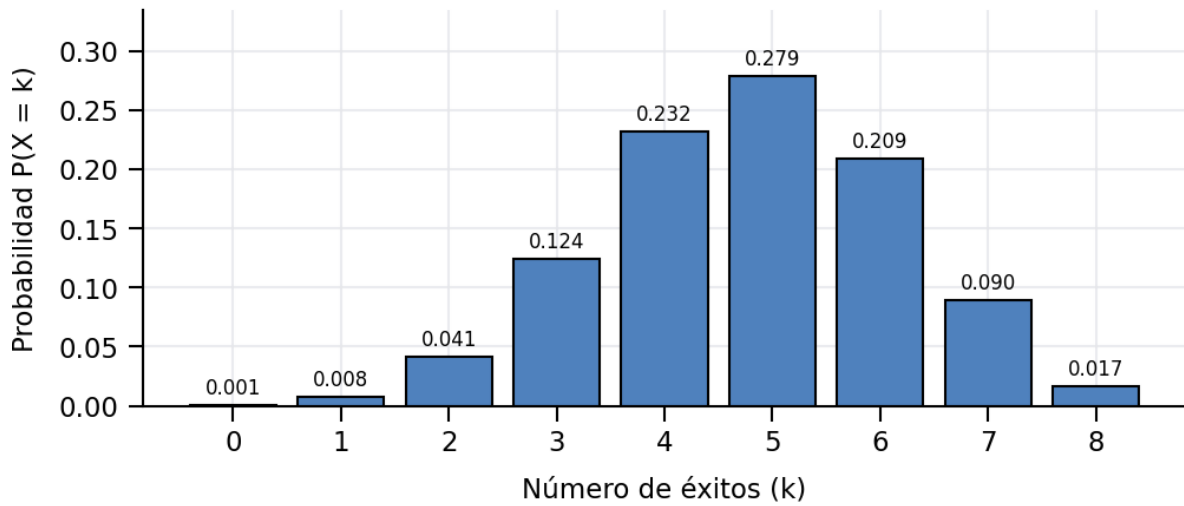
En este caso particular:

- $n = 8$
- $p = 0.6$
- Queremos calcular la probabilidad de obtener exactamente 5 éxitos.

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} (0.6)^5 (0.4)^3 \approx 0.2787$$

Resultado numérico: $P(X=5) \approx 0.2787$. Es decir, hay aproximadamente un 27.87% de probabilidad de obtener exactamente 5 águilas.

Distribución binomial: $X \sim \text{Bin}(8, 0.6)$



Observa que la mayor masa de probabilidad se concentra alrededor de 4, 5 y 6 éxitos, lo cual es coherente con una media de $np = 4.8$.

6. Ejemplo con complemento

Un estudiante responde al azar 12 preguntas de opción múltiple y la probabilidad de acertar cada una es $p = 0.25$. Sea X el número de respuestas correctas.

Queremos calcular la probabilidad de acertar al menos una pregunta.

Paso 1. Reconoce el complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Paso 2. Calcula la probabilidad de cero aciertos:

$$P(X = 0) = \binom{12}{0} (0.25)^0 (0.75)^{12} = (0.75)^{12}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - (0.75)^{12} \approx 0.9683$$

Resultado: la probabilidad de acertar al menos una pregunta es aproximadamente **0.9683**, es decir, **96.83%**.

7. Expresiones típicas y su traducción matemática

Expresión verbal	Significado
Exactamente 3	$P(X = 3)$
A lo más 3	$P(X \leq 3)$
Al menos 3	$P(X \geq 3)$
Más de 3	$P(X > 3)$
Entre 2 y 5	$P(2 \leq X \leq 5)$

$$P(2 \leq X \leq 5) = \sum_{k=2}^5 P(X = k)$$

8. Procedimiento general para resolver ejercicios binomiales

Paso 1. Define claramente la variable aleatoria X como “número de éxitos”.

Paso 2. Identifica n (cantidad de ensayos) y p (probabilidad de éxito).

Paso 3. Verifica las cuatro condiciones de la binomial.

Paso 4. Escribe el modelo: $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

Paso 5. Aplica la fórmula correcta: exacta, acumulada o por complemento.

Paso 6. Revisa si el resultado tiene sentido y si está entre 0 y 1.

Chequeo rápido antes de entregar

- ¿Escribiste correctamente n y p ?
- ¿Usaste éxito y fracaso de forma consistente?
- ¿No confundiste “exactamente” con “a lo más” o “al menos”?
- ¿Tu probabilidad final está entre 0 y 1?

9. Ejercicios propuestos

- Una fábrica produce piezas defectuosas con probabilidad 0.08. Si se revisan 15 piezas, calcula $P(X = 2)$ y $P(X \geq 1)$.
- Un jugador encesta un tiro libre con probabilidad 0.8. Si lanza 5 veces, calcula $P(X = 5)$ y $P(X \geq 4)$.
- En una encuesta, cada persona apoya una propuesta con probabilidad 0.7. Si se entrevista a 6 personas, calcula $P(X = 4)$, $P(X \leq 2)$ y $E(X)$.

Resumen final

- La binomial se usa para contar éxitos en n ensayos independientes con probabilidad constante p .
- La fórmula central es $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{(n-k)}$.
- La media es np y la varianza es $np(1-p)$.
- El complemento es clave para resolver eventos como “al menos uno”.

Fin del material. Puedes usarlo como apunte de estudio o como base para resolver ejercicios de examen.